

படம் 6.1: திராட்சை ரசம் நொதித்தலில் தோன்றும் காற்று குமிழ்கள்.

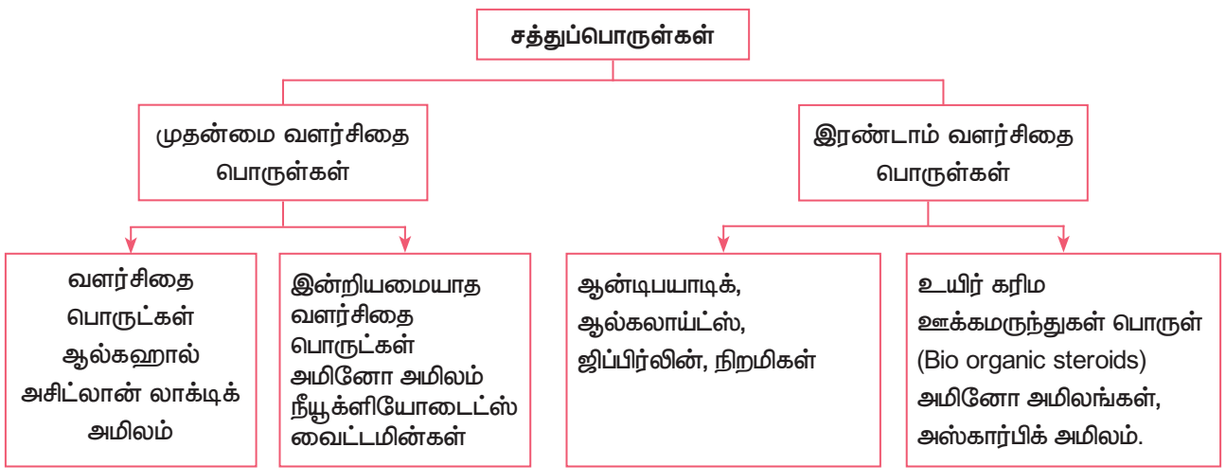
6.1 தொழிற்சாலை முக்கியவத்தும் வாய்ந்த நுண்ணுயிர்கள் மற்றும் அதன் பொருள்கள்

நுண்ணுயிர்கள், அதன் வாழ்க்கை சுழற்சியில் பல்வேறு வகையான பொருள்களை தயாரிக்க, சக்திவாய்ந்த ஆற்றலை கொண்டுள்ளன. வழிமுறை வரைபடம் 6.1 (நுண்ணுயிர்கள் தகுந்த ஊடகத்தில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட புறச் சுழலால்), வளர்க்கப்படும்பொழுது, விலைமதிப்புமிக்க வளர்சிதை பொருள்களை உருவாகின்றதை காட்டுகிறது. நுண்ணுயிர் பொருள்கள் முறையே முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை பொருள்கள் என்று வகைப்படுத்தபடுகின்றன.

முதன்மை வளர்சிதை பொருள்கள் என்பன, நுண்ணுயிரி செல்கள் அதன் வளர்ச்சி நிலையில் தயாரிக்கும் பொருளோடு தொடர்பு உடையது. முதன்மை வளர்சிதை பொருள்களான அமினோ அமிலங்கள், வைட்டமின்கள், நொதிகள், ஆர்கானிக் அமிலங்கள், ரைட்ரஜன் கார இணைகள் போன்றவை பல்வேறு வகையான நுண்ணுயிர்களால் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இந்த முதன்மை வளர்ச்சிதை பொருள்கள், நுண்ணுயிர்களின் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அவசியம். மேலும் இவை வளர்ச்சியின் நிலையின் லாக் நிலையில் உருவாக்கப்படுகின்றது.

இரண்டாம் நிலைப்பொருள்கள், நுண்ணுயிர்களின் மேம்பாடு, வளர்ச்சி மற்றும் இனப்பெருக்கத்தில் எந்த பங்கீடும் செய்வதில்லை. இவை வளர்ச்சி நிலையின் இறுதியில் நிலையான நிலையில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. லாக் நிலையை தொடர்ந்து ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை மற்றும் கழிவுபொருள் தேங்கும் நிலையில், அவை உற்பத்தியாகின்றன. இவை செல் பொருள்கள் உற்பத்தி மற்றும் இயல்பான வளர்ச்சியில் நேரடியாக பங்கேற்பதில்லை. இவை முதலாம் நிலை வளர்சிதை மாற்றத்தின் இருதி பொருள்களாகும். ஊக்கமருந்துகள் (steroids), ஆல்காலாய்ட்ஸ், ஆண்டிபயாடிக் போன்றவை இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை பொருள்களாகும்.

நுண்ணுயிரிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை வளர்சிதை பொருள்கள்,தொழிற்சாலையில்உற்பத்தியில்அதிக அளவில் பயன்படுகிறது. முதன்மை வளர்சிதை பொருள்கள் போல் அல்லாமல் இரண்டாம் நிலை பொருள்கள் குறைந்த அளவிலேயே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. மேலும், அவற்றை பிரித்து எடுப்பது மிகவும் கடினமாகும் (படம் 6.2).



வழிமுறை வரைபடம் 6.1: நொதித்தல் தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்படுகின்ற பல்வேறு வளர்சிதை பொருள்கள்.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 86 2/14/2020 4:47:15 PM